Erythro.ai
Архитектура проекта

Анализ кодовой базы и инфраструктуры · EN / RU / HE (RTL)

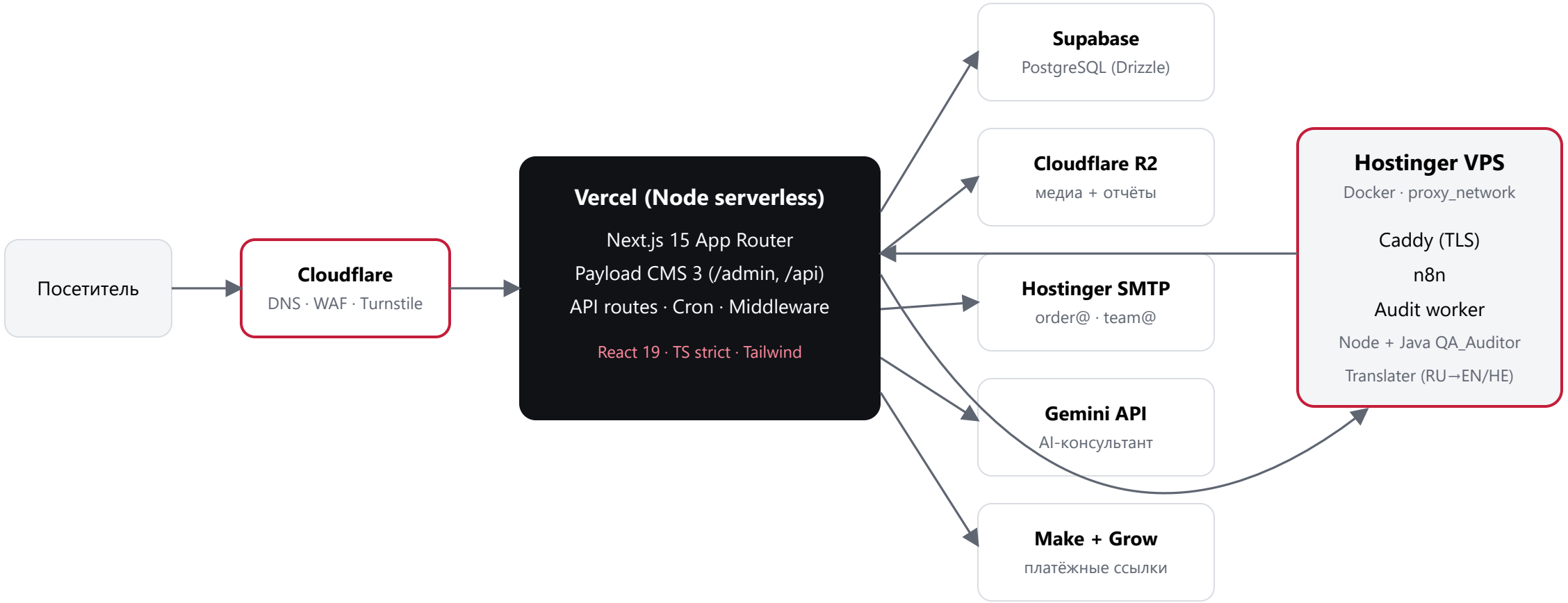
ДАТА АНАЛИЗА

24 октября 2026

Ветка fix/pro-offer-sql-status · коммит d50894e

Контекст системы

Один Next.js-монолит на Vercel + вынесенные тяжёлые задачи на VPS и внешние SaaS



Технологический стек

Версии из package.json на дату анализа

ФРОНТЕНД

- Next.js 15.5 (App Router)
- React 19.2, TypeScript strict
- Tailwind CSS 4, логические классы (RTL)
- GSAP, liquid-gooey, border-beam
- Vercel Analytics, Turnstile

CMS / ДАННЫЕ

- Payload CMS 3.90 + Lexical
- PostgreSQL через Drizzle adapter
- Supabase (pooler 6543, RLS-политика)
- 50 файлов в src/migrations
- Локализация: en (по умолч.), ru, he

ХРАНИЛИЩА

- Cloudflare R2 (S3 API) — медиа и отчёты
- Vercel Blob — запасной вариант для dev
- sharp для обработки изображений

AI

- Vercel AI SDK 7 + @ai-sdk/google
- Gemini Flash — консультант (/api/consult)
- Java QA_Auditor + Playwright — аудит сайтов

ИНТЕГРАЦИИ

- nodemailer (Hostinger SMTP), imapflow
- Make + Grow (оплата), PayPlus (legacy)
- monday.com (CRM), Google Ads / Meta Pixel
- MCP-эндпоинт и .well-known (agent discovery)

КАЧЕСТВО / CI

- Vitest: 31 файл в tests/int
- Playwright e2e (3 файла)
- GitHub Actions: test, backup, keepalive-db
- ESLint 9, Prettier

Структура приложения

src/app — две группы маршрутов плюс API

(FRONTEND)

- / (главная), /about, /contacts
- /services/[slug], /portfolio/[slug]
- /audit, /audit/report/[id]?k=…
- /order/[slug], success, cancel
- /lp/audit/{locale} (рекламные LP)
- /legal, /privacy, /terms, /unsubscribe
- [...slug] — страницы из CMS

(PAYLOAD) И СЛУЖЕБНЫЕ

- /admin — панель Payload
- /api/[...slug], GraphQL (+ playground)
- /.well-known/{mcp, acp, api-catalog, security.txt}
- sitemap.ts, robots.txt, openapi.json

Middleware: markdown-negotiation для агентов, Link-заголовок, редирект *.vercel.app на канонический домен, хост audit-{locale}.erythro.ai → /lp/audit/{locale}.

API (SRC/APP/API)

- audit: check-website, internal/[id], report, assets, reconcile, admin/requeue
- payment: create, status, webhook, make-paid
- consult: request-otp, verify-otp, copy
- contact · unsubscribe · revalidate
- cron/sitemap-health · mcp · markdown-negotiate

Бизнес-логика сосредоточена в **src/lib** (75 модулей): audit*, contact*, payments/, crm/, consultant/, r2*, turnstile, mailUnsubscribe и др. UI — src/components (около 50 компонентов и тематические папки).

Модель данных (Payload CMS)

13 коллекций и 14 globals; контент локализован en / ru / he

КОНТЕНТ

- Pages, Services, SolutionPlans (в т.ч. kind: audit)
- PortfolioProjects, PortfolioCategories
- Partners, Media (R2)

ЗАЯВКИ И КЛИЕНТЫ

- **ContactSubmissions** — единая таблица: контакты, аудит, оплата, Pro-оффер (proOffer*, lock)
- ProjectBriefs, Users

AI-КОНСУЛЬТАНТ

- ConsultSessions
- ConsultQuestionLog
- TechConsultTickets

GLOBALS

SiteSettings · Header · Footer · Hero · FAQ · AuditPage · HomeAiAudit · CaseStudies · ServicesIntro · SolutionsIntro · ConsultantSettings · LegalPrivacy · LegalTerms · LegalAccessibility

РЕШЕНИЕ MVP

Отдельная коллекция `audits` отложена: аудит расширяет ContactSubmissions (`source: 'audit'`) — статусы заказа, токен доступа к отчёту, поля оплаты, воронка писем. Схема управляется миграциями (payload migrate выполняется в pnpm build).

Конвейер AI-аудита

От формы до отчёта у клиента



Страховка от зависших заданий

- Vercel Cron каждые 2 мин → /api/audit/reconcile (Bearer CRON_SECRET)
- зависшие: new > 2 мин (воркер не стартовал), in_progress > 20 мин → повторный запуск
- n8n на VPS — опциональный резерв; admin/requeue — ручной перезапуск
- Тарифы задают глубину: free / diagnostic / pro (AUDIT_TIER, лимит страниц)

Email-воронки после аудита

Письма с team@erythro.ai; флаг AUDIT_PRO_OFFER_ENABLED; на каждом языке (RU/EN/HE) — все три письма

0
Отчёт free
(order@)

+15 мин
Спецпредложение Pro, 390 NIS
если нет заказа с этим email

+48 ч (−24 ч до конца)
«Осталось 24 часа»
тот же checkout

+72 ч
Предложение о разработке
если Pro/Diagnostic не куплен

НАДЁЖНОСТЬ ОТПРАВКИ

- Статусы: scheduled → sent → nudge_sent → reminder_sent / skipped
- PIT-123: атомарный claim `pro_offer_lock_at` — исключает дубли при гонке таймера воркера и Vercel cron
- Сбой SMTP снимает lock; таймаут после DATA не ретраится

ПЛАТНАЯ ВЕТКА И ПРИВАТНОСТЬ

- Pro/Diagnostic оплачен → +15 мин письмо «Предложение о разработке» (правки по аудиту или пересборка)
- Ссылка checkout защищена HMAC-токеном (id + срок 72 ч)
- Отписка → таблица mail_unsubscribes

Платежи, CRM, маркетинг

Карта клиента на сайт не попадает

ОПЛАТА

- POST /api/payment/create → заявка pending → сценарий Make (Create Payment Link) → URL hosted-страницы Grow
- Запасной путь: Grow Light API; legacy PayPlus callback
- webhook / status / make-paid, подпись возврата (returnSig)
- Планы: audit-free, diagnostic, pro, pro-ads (390 NIS), manual (контакт)

CRM И УВЕДОМЛЕНИЯ

- monday.com: createCrmProject после оплаты (fulfillPayment)
- Уведомления команде: contactNotification, teamMailSentAppend
- Контакт-форма: honeypot, Turnstile, санитайзинг, rate limit, согласие на приватность

МАРКЕТИНГ / AI-ВИДИМОСТЬ

- Google Ads и Meta Pixel конверсии
- Рекламные LP audit-{ru,en,he}.erythro.ai
- Agent discovery: MCP, ACP, api-catalog, markdown negotiation, FAQ JSON-LD

AI-консультант

POST /api/consult — Gemini Flash на сервере, ключ в браузер не попадает

Режим	Данные
Справка (FAQ, цены)	вопрос в consult-question-log, без контактов
Каталог (пакет/услуга/аудит)	ничего; чат даёт ссылку на страницу
Кастомное ТЗ	OTP email + телефон → consult-sessions + project-briefs
Техконсультация	OTP email → tech-consult-tickets

ПРИНЦИПЫ

- База знаний — живая CMS (Services, Solutions, Audit, Consultant Settings); файл KB — только fallback
- Язык ответа — по последнему сообщению посетителя
- Translater (VPS, HMAC-подпись): RU → EN/HE для ТЗ
- Turnstile, лимиты по IP и квота анонимных сообщений; streamText без temperature/top_p (PIT-106)
- Чат не принимает оплату

Инфраструктура и деплой

GitHub → Vercel (авто-деплой из main после CI) · VPS — отдельным скриптом

VERCEL

- Fluid Compute, регион iad1, Node 24
- pnpm build = db:clear-dev-push → payload migrate → next build (код и миграции одним билдом)
- Crons: /api/audit/reconcile (каждые 2 мин), /api/cron/sitemap-health (ежечасно)
- БД: Supabase transaction pooler :6543, sslmode=no-verify

HOSTINGER VPS (UBUNTU 24.04, 8 ГБ)

- Docker-сеть proxy_network: caddy_proxy, n8n (v2.41.7, pinned), audit_agent_worker
- Публично за Caddy: n8n.erythro.ai, agent-api.erythro.ai (/health, /api/run-audit)
- Порты контейнеров не публиковать на 0.0.0.0 (PIT-053)
- Деплой: scripts/deploy_vps_audit_stack.py

CLOUDFLARE

- DNS + WAF + SSL Full (Strict), rate limit для форм
- R2: медиа (CORS в infra/) и отчёты аудита

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

- GitHub Actions: backup.yml (БД), keepalive-db.yml
- Скрипты db:backup, db:ping; папка backups

Безопасность и качество

Многоуровневая защита; практики зафиксированы в docs/PITFALLS.md

ПЕРИМЕТР

- Cloudflare WAF + rate limit
- Turnstile на формах и консультанте
- Honeypot, санитайзинг, IP-лимиты (auditRateLimit, contactRateLimit)

ДОСТУП

- Отчёт только с токеном k (иначе 404)
- Сервис↔сервис: X-Agent-Secret-Key, CRON_SECRET, HMAC-подписи
- Секреты не в git; VPS-файрвол + Cloudflare Access

ДАННЫЕ

- RLS как defense-in-depth (supabase-rls.md, PIT-110)
- Data API grants задокументированы отдельно
- Согласие на приватность, отписка от рассылок

31
файл интеграционных тестов (Vitest)

50
файлов миграций схемы

75
модулей в src/lib

3
языка, включая RTL (иврит)

Наблюдения и рекомендации

По результатам анализа на 24.10.2026

Наблюдение	Рекомендация
docker-compose.yml в корне — шаблон Payload (mongo, node:20, postgres), не отражает прод	Привести к реальному dev-стеку или удалить, чтобы не вводить в заблуждение
Все заявки аудита в одной таблице contact_submissions, растёт число полей воронки	При росте объёма вынести аудит/оплату в отдельную коллекцию (в MVP отложено)
Воронка писем зависит от двух триггеров (таймер воркера и Vercel cron)	Сохранять атомарный claim (PIT-123); после деплоя проверить pro_offer_lock_at IS NULL у отправленных
Единая точка отказа — один VPS (n8n, воркер, translater)	Мониторинг /health, алерты, бэкап тома n8n; Telegram-алерты и DLQ отложены
В корне репозитория лежат временные файлы (скриншоты, test-results, .tmp-email-preview)	Добавить в .gitignore или почистить
Этап 3 аудита отложен: SEO-маршрутизация языковых версий	Запланировать после стабилизации воронки